수학 확률과통계 · 개념요약

수학 · 확률과통계 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

확률과 통계 핵심 개념 요약

1. 경우의 수와 순열·조합

- 중복순열: 서로 다른 n개에서 중복을 허용하여 r개를 택해 나열 → $_n\Pi_r = n^r$
- 같은 것이 있는 순열: n개 중 같은 것이 각각 p, q, r개일 때 $\dfrac{n!}{p!\,q!\,r!}$
- 중복조합: 서로 다른 n개에서 중복을 허용하여 r개를 택함 → $_n\mathrm{H}_r = {}_{n+r-1}\mathrm{C}_r$
- 이항정리: $(a+b)^n = \displaystyle\sum_{r=0}^{n} {}_n\mathrm{C}_r a^{n-r} b^r$

2. 확률

- 조건부확률: $P(B|A) = \dfrac{P(A \cap B)}{P(A)}$ (단, $P(A) > 0$)
- 곱셈정리: $P(A \cap B) = P(A)P(B|A)$
- 사건의 독립: $P(A \cap B) = P(A)P(B)$
- 여사건: $P(A^c) = 1 - P(A)$

3. 확률분포

- 이산확률변수의 기댓값: $E(X) = \sum x_i p_i$, 분산 $V(X) = E(X^2) - \{E(X)\}^2$
- 일차변환: $E(aX+b) = aE(X) + b, V(aX+b) = a^2 V(X)$
- 이항분포 $B(n, p)$: $E(X) = np, V(X) = np(1-p)$
- 정규분포: $N(m, \sigma^2)$, 표준화 $Z = \dfrac{X - m}{\sigma}$

4. 통계적 추정

- 표본평균 $\overline{X}$의 분포: $E(\overline{X}) = m, V(\overline{X}) = \dfrac{\sigma^2}{n}$
- 모평균의 신뢰구간(신뢰도 95%): $\overline{x} - 1.96\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}} \le m \le \overline{x} + 1.96\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}$

SKY 멘토 × AI 협업 출제

너야 NEOYA 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제 · 2026-07-05
교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.